MANUEL DE MAINTENANCE D·UN SYSTEME SAN

PROJET INTEGRATEUR

Intelligence artificielle generative multimodale et agentique



Architecture SAN | Fibre Channel | Controleurs et disques

Alarmes | Diagnostic documentaire | Validation humaine

Document pedagogique fictif - SAN-LAB 2000

5 schemas integres, tableaux, procedures et cas d·interventions

Corpus de demonstration pour le Projet integrateur MaintiDoc

AVERTISSEMENT

Manuel fictif : ne remplace pas la notice officielle du constructeur.

1. Presentation et perimetre

Le SAN-LAB 2000 est une baie de stockage fictive a deux controleurs (A et B). Deux fabrics Fibre Channel independantes relient les hotes aux ports de la baie. Le stockage est expose sous forme de volumes logiques (LUN).

Champ	Valeur pedagogique
Equipement	SAN-LAB 2000 (fictif)
Controleurs	A et B, haute disponibilite conceptuelle
Connectivite	2 fabrics FC A/B ; zoning et LUN masking
Protection donnees	Groupe de disques protege ; details RAID non specifies
Supervision	Etat controleurs, disques, ports, chemins et capacite
Exclusions	Aucune instruction de remplacement a chaud ni modification de zoning en production

Regles prealables

Verifier l'identifiant de baie, les numeros de serie, la version du micrologiciel, les autorisations d'acces et l'existence d'une sauvegarde / politique de protection avant toute action modifiant l'environnement.

FIG-01 | Architecture logique du SAN

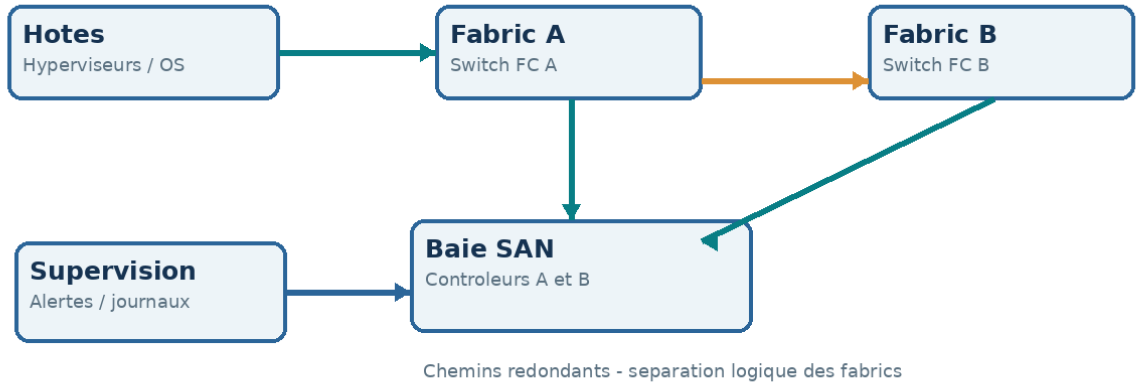


FIG-01 : schema logique. Les lignes illustrent des chemins de communication et non un cablage constructeur reel.

2. Reseau Fibre Channel et multipathing

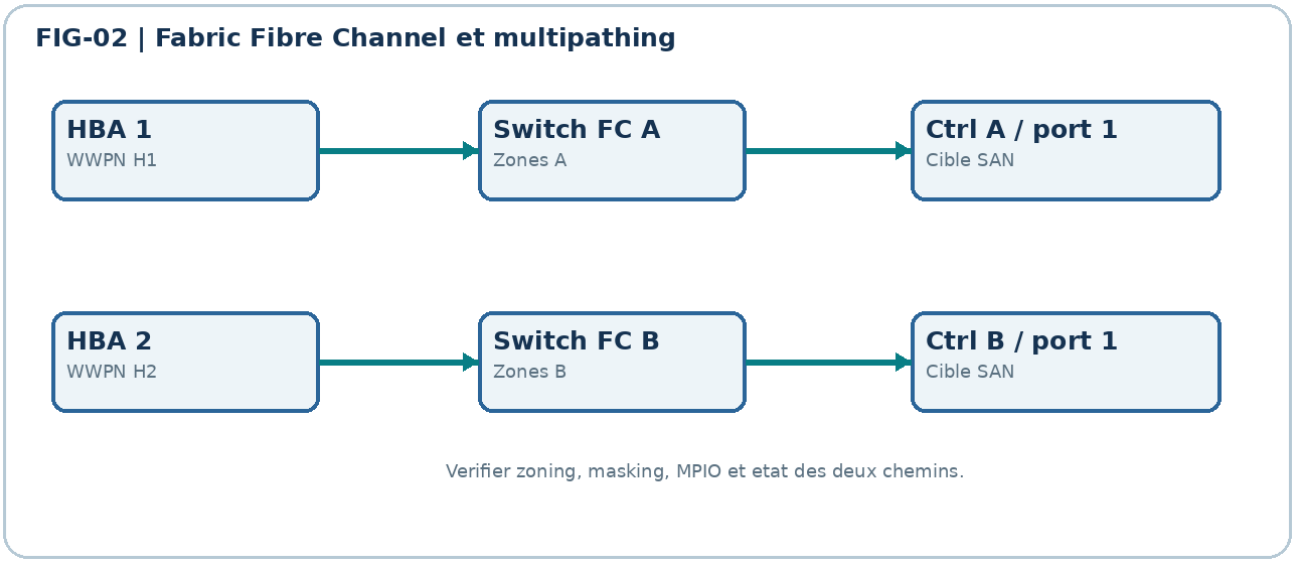


FIG-02 : deux chemins independants entre les HBA des hotes, les fabrics et les ports de controleur.

Terme	Definition / verification
HBA	Carte de connexion FC cote hote ; etat du port et WWPN
WWPN	Identifiant de port Fibre Channel ; correspondance inventaire
Zoning	Regles de visibilite des ports dans une fabric
LUN masking	Autorisation d’acces aux volumes par les initiateurs
MPIO	Gestion des chemins multiples et basculement selon configuration

Controle non intrusif - perte de chemin

1. Identifier le serveur et le volume affecte. 2. Consulter les journaux et l’etat des chemins sur l’hote. 3. Verifier l’etat des ports FC et des deux switches. 4. Comparer les WWPN et le zoning aux configurations approuvees. 5. Ne rien modifier avant validation de l’equipe stockage/reseau.

Reference de diagnostic : DIAG-FC-01, figure FIG-02.

3. Controleurs, disques et capacite

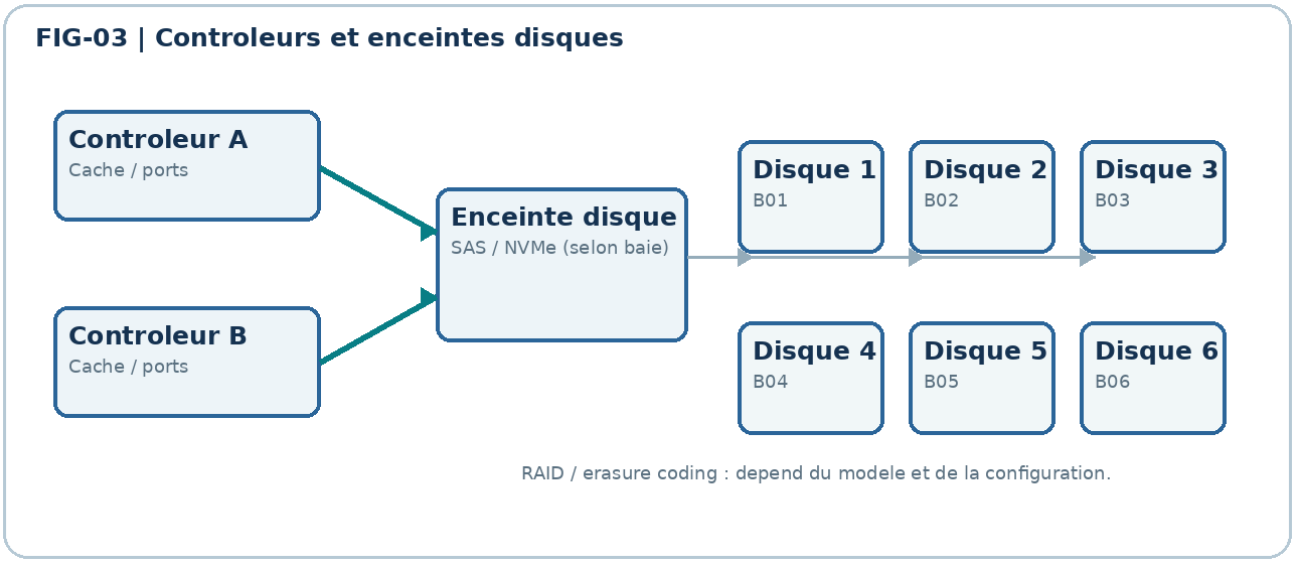


FIG-03 : vue didactique des chemins entre controleurs et enceinte disques. Aucun type de protection RAID n'est prescrit.

Element	Symptome possible	Verification documentaire
Controleur A/B	Degrade ou indisponible	Statut, journaux, etat HA
Enceinte	Perte de liaison	Inventaire et alertes de connexion
Disque Bxx	Defaut ou pre-alerte	ID exact, groupe, reconstruction
Volume LUN	Saturation / latence	Capacite, IOPS, latence, alertes

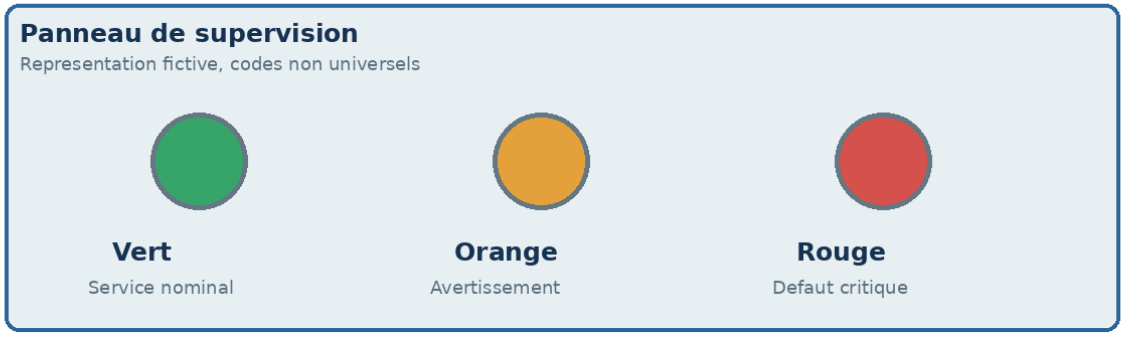
Cas DISC-02 : disque en pre-alerte

Consulter l'identifiant physique et l'horodatage de l'alerte. Examiner l'etat du groupe de protection et la presence d'une reconstruction en cours. Preparer un ticket avec preuves, sans lancer automatiquement de remplacement ni de reconstruction.

Attention : une LED disque seule n'identifie pas le risque : les significations dependent du modele et du firmware.

4. Voyants, evenements et interpretation

FIG-04 | Voyants de statut (didactiques)



Toujours verifier le code alarme, le modele et la documentation constructeur.

FIG-04 : signification uniquement conventionnelle dans le simulateur SAN-LAB 2000 ; ne pas extrapoler a un SAN reel.

Code	Etat	Signification pour le simulateur	Reponse documentaire
AL-01	Orange	Chemin FC degrade	Verifier DIAG-FC-01 et FIG-02
AL-02	Orange	Disque en pre-alerte	Consulter FIG-03 et DISC-02
AL-03	Rouge	Volume indisponible	Escalade prioritaire au responsable SAN
AL-04	Orange	Capacite libre faible	Consulter tendances et politique capacite
AL-00	Vert	Etat nominal declare	Aucune action preventive imposee

Interpretation d une photographie

Exemple de question : « Le voyant orange est allume : quelle est la cause ? » Une photographie du voyant ne suffit PAS a identifier la cause. MaintiDoc doit demander le code d’alarme, le modele et le contexte du panneau, puis confronter ces elements aux documents autorises.

Reference : ALARM-TAB-01 et FIG-04.

5. Workflow de maintenance et securite

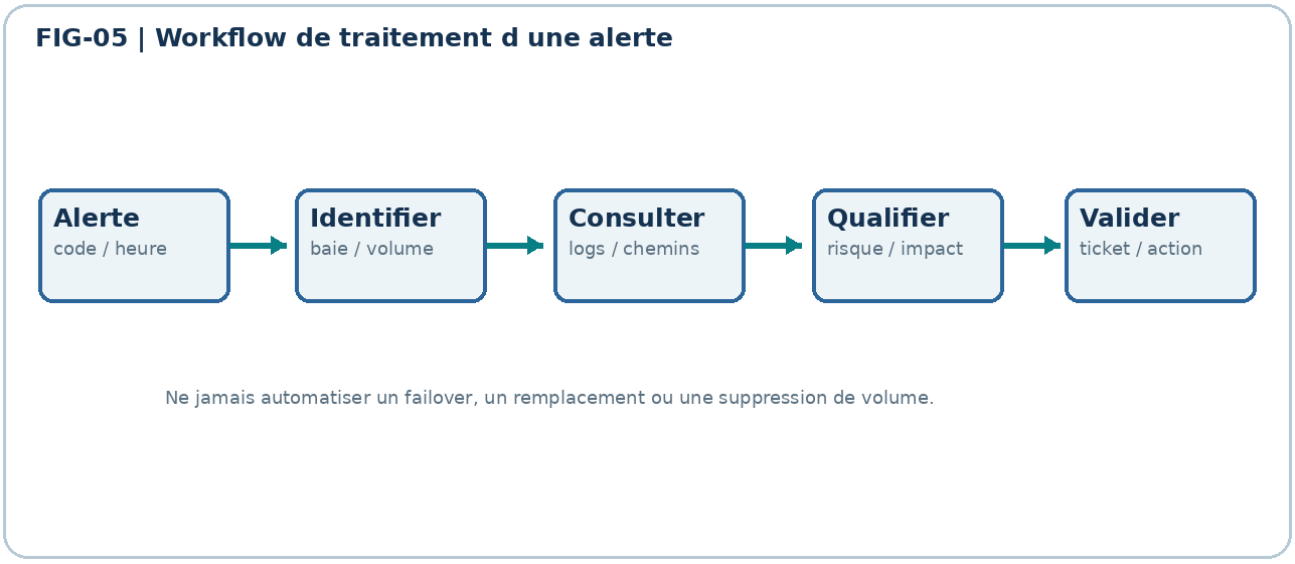


FIG-05 : circuit documentaire de traitement d’une alerte. La validation humaine precede toute action externe.

Procedure standard non intrusive - PROC-SAN-01

1. Enregistrer date/heure, identifiant de baie, composant et code alarme. 2. Verifier le perimetre affecte (hotes, volumes, groupe). 3. Rechercher les passages et figures pertinents dans le manuel. 4. Consulter les evenements et interventions anterieures. 5. Preciser preuves, limites et hypotheses. 6. Preparer un brouillon de ticket. 7. Attendre l’approbation explicite pour la creation effective du ticket.

Arret et escalade

En cas de perte d’acces aux volumes, risque sur l’integrite des donnees, alertes contradictoires ou information insuffisante, arreter le diagnostic automatise et escalader vers un technicien habilite. Ne pas executer de commande destructive, de failover ou de reconfiguration depuis l’assistant.

Operation	Autorisation dans MaintiDoc
Lire documentation et journaux autorises	Oui, avec controle d’acces
Preparer un ticket	Oui, sous forme de brouillon
Creer un ticket	Seulement apres approbation humaine
Modifier zoning / supprimer LUN / failover	Non : hors perimetre

6. Historique fictif d interventions

Ticket	Date	Actif	Observation / suite
INC-104	2026-09-18	Fabric A	Perte temporaire de chemin HBA1 ; surveillance
INC-117	2026-10-02	Disque B03	Pre-alerte ; examen du groupe de protection
INC-125	2026-10-20	Volume VOL-DB	Capacite a 88 % ; analyse de tendance
INC-130	2026-10-25	Controleur B	Evenement non reproductible ; suivi

Exemple de ticket a preparer

Champ	Exemple
Equipment ID	SAN-LAB-2000
Titre	Alerte AL-01 sur fabric A
Description	Chemin FC degrade sur HBA1, recurrence a verifier
Preuves	ALARM-TAB-01, FIG-02, INC-104
Statut	Brouillon - approbation requise

7. Jeu de questions pour le RAG multimodal

ID	Question	Source attendue
Q01	Quel est le role des deux fabrics ?	FIG-01, FIG-02
Q02	Ou intervient le zoning ?	FIG-02
Q03	Que signifie MPIO ?	Section 2
Q04	Le disque B03 a-t-il un antecedent ?	INC-117, FIG-03
Q05	Quel est le sens de AL-01 ?	ALARM-TAB-01
Q06	Le voyant orange permet-il un diagnostic certain ?	Section 4
Q07	Que faut-il verifier avant un ticket ?	PROC-SAN-01
Q08	Qui doit approuver la creation du ticket ?	Section 5
Q09	Quelle procedure correspond a une perte de chemin ?	DIAG-FC-01
Q10	Peut-on declencher un failover depuis MaintiDoc ?	Section 5
Q11	Quelle alerte touche la capacite ?	AL-04
Q12	Quels elements retrouve-t-on dans le ticket exemple ?	Section 6

8. Annexes - index des elements

Reference	Type	Contenu
FIG-01	Schema	Architecture logique
FIG-02	Schema	Fibre Channel et MPIO
FIG-03	Schema	Controleurs et disques
FIG-04	Schema	Voyants du simulateur
FIG-05	Schema	Workflow maintenance
ALARM-TAB-01	Tableau	Codes d alarmes
DIAG-FC-01	Procedure	Perte de chemin FC
DISC-02	Procedure	Pre-alerte disque
PROC-SAN-01	Procedure	Gestion documentaire d alerte
INC-104 a INC-130	Historique	Interventions fictives

Conseils d'indexation - Projet integrateur

Pour chaque schema, conserver : document_id=SAN-MAN-001, revision=1.0, figure_id, numero de page, description, emplacement de l’image originale et groupes d’acces. Indexer les tableaux ligne par ligne et conserver une representation structuree. Verifier que les citations soutiennent les reponses generees.

Limites du corpus

Tous les identifiants, alarmes, composants et incidents de ce manuel sont fictifs. La symbolique ne correspond a aucun modele constructeur garanti. Les capacites de diagnostic du RAG et du VLM doivent etre evaluees sur les reponses de reference, sans assimiler similarite visuelle et certitude technique.